

RAFAELA SOUSA DE ALENCAR LACERDA

**Estratégias de controle distribuído para sistemas de armazenamento em
baterias para regulação de tensão em redes de distribuição com alta
penetração de geração fotovoltaica**

R1.6: Controle de Consenso

Orientador: Prof. Dr. Juan Carlos Cebrian

São Paulo
2026

1. INTRODUÇÃO

O controle primário por curva volt-var, implementado e validado na etapa anterior, atua localmente em cada recurso energético distribuído (RED) com base apenas na tensão medida na barra de instalação. Essa característica garante simplicidade e dispensa infraestrutura de comunicação, mas restringe a correção a um intervalo limitado de potência reativa, definido pela norma ABNT NBR 16149:2013, e não atua sobre a potência ativa dos sistemas de armazenamento em baterias (BESS). Em cenários de alta penetração fotovoltaica, há horas em que essa atuação local não é suficiente para eliminar todas as violações de tensão remanescentes na rede, o que motiva a introdução de uma camada de controle adicional.

Nesse sentido o objetivo desta etapa foi a implementação, em Python, do controle secundário distribuído por consenso sobre os BESS da rede IEEE 34 barras, operando como camada complementar ao controle primário VoltVar já validado. Buscou-se uma estratégia que (i) atue exclusivamente sobre a potência ativa dos BESS, evitando conflito direto com o controle primário, que atua sobre a potência reativa; (ii) seja capaz de redistribuir a potência entre os BESS de forma proporcional à sua capacidade nominal, equalizando o carregamento relativo das unidades; e (iii) incorpore informação de tensão na variável de consenso, de modo a direcionar a correção preferencialmente às barras com maior desvio em relação à tensão nominal. Este relatório descreve a lógica de consenso adotada, sua fundamentação matemática, a forma como foi implementada em conjunto com o controle primário e os modos de operação.

2. CONTROLE SECUNDÁRIO POR CONSENSO

2.1. ARQUITETURA DE CONTROLE E SEPARAÇÃO DE VARIÁVEIS

O controle primário atua localmente em cada RED por meio do ajuste de potência reativa Q em função da tensão na barra, conforme a curva volt-var definida na NBR 16149:2013. O controle secundário, por sua vez, atua exclusivamente sobre a potência ativa P dos BESS, adicionando um sinal de correção ΔP calculado pelo algoritmo de consenso à referência de potência ativa vigente. Como os dois controles operam em variáveis ortogonais do inversor, Q e P , respectivamente, não há conflito

de atuação direta entre as camadas, o que permite a operação simultânea de ambos os mecanismos sem necessidade de desacoplamento temporal explícito entre eles.

Para preservar o fator de potência estabelecido pelo controle primário, o sinal de correção ΔP do secundário é acompanhado de uma correção proporcional de potência reativa, ΔQ , calculada de modo a manter o ângulo de potência aparente vigente em cada BESS após a atuação do primário. Quando o controle primário não está ativo em determinada hora, cada BESS opera em fator de potência unitário, e o controle secundário também não impõe potência reativa adicional, mantendo $Q = 0$.

2.2. TOPOLOGIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS BESS

A rede de comunicação entre os BESS é modelada como um grafo esparso não dirigido $G = (V, E)$, em que cada nó representa um BESS e cada aresta uma comunicação entre dois BESS vizinhos. A vizinhança é definida pela proximidade elétrica no alimentador IEEE 34 barras: dois BESS são considerados vizinhos caso não haja outro BESS intermediário no caminho elétrico entre eles. Nesse caso, o grafo é definido para as cinco barras trifásicas em que os BESS podem ser alocados no cenário simulado que resulta em na cadeia linear: 860–840–844–848–890.

A partir da matriz de adjacência A , com pesos unitários ($w_{ij} = 1$), define-se a matriz Laplaciana do grafo, $L = D - A$, em que D é a matriz de grau. A matriz Laplaciana governa diretamente a dinâmica do algoritmo de consenso: como discutido na revisão bibliográfica desta etapa anterior, a conectividade algébrica do grafo, associada ao segundo menor autovalor de L (λ_2), determina a velocidade de convergência do consenso. Como o grafo adotado é uma cadeia linear, garante-se $\lambda_2 > 0$ sempre que houver ao menos dois BESS presentes no cenário simulado. Cenários com um único BESS, ou nenhum, não possuem grafo de comunicação válido, e o controle secundário é automaticamente desativado nesses casos.

2.3. VARIÁVEL DE CONSENSO AUMENTADA E LEI DE CONTROLE

A variável de consenso adotada para cada BESS i é a sua potência ativa normalizada pela potência nominal, acrescida de um termo proporcional ao desvio de tensão na barra em que está instalado:

$$x_i = P_i / P_{nom_i} + \gamma \cdot (V_{ref} - V_i)$$

em que P_i é a potência ativa vigente do BESS i , P_{nom_i} sua potência nominal, V_i a tensão média entre as fases da barra de instalação, $V_{ref} = 1,0$ p.u. a tensão de

referência do sistema, e γ o peso atribuído ao termo de tensão na variável de consenso, fixado em $\gamma = 2,0$ nesta implementação. O termo $\gamma \cdot (V_{ref} - V_i)$ é positivo em condições de subtensão ($V_i < V_{ref}$) e negativo em condições de sobretensão ($V_i > V_{ref}$), criando heterogeneidade entre os BESS que, de outra forma, partiriam de um perfil de potência idêntico, definido pelo mesmo perfil de despacho fixo ao longo do dia. Sem esse termo, o algoritmo de consenso convergiria trivialmente sem produzir correção útil, pois todos os nós partiriam do mesmo valor de x_i . Com desvios de tensão típicos da ordem de 0,05 p.u., o termo de tensão contribui com aproximadamente 0,10 para x_i , valor comparável à faixa de variação de $P_i/P_{nom,i}$, que se situa em $[-1, 1]$.

A lei de controle distribuído calcula, para cada BESS i , um sinal de correção de potência ativa ΔP_i composto por duas parcelas: uma parcela de consenso, proporcional ao produto entre a matriz Laplaciana e o vetor de estados $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]$, e uma parcela de droop de potência ativa, função direta da tensão local da barra de instalação:

$$\Delta P_i = -\alpha \cdot P_{nom,i} \cdot [L \cdot x]_i + \Delta P_{droop,i}$$

em que α é o ganho do algoritmo de consenso, calibrado empiricamente em $\alpha = 0,15$ para a rede IEEE 34 barras com cinco nós BESS. Valores excessivamente altos de α podem tornar a dinâmica instável, ao passo que valores muito baixos resultam em convergência lenta dentro do número de iterações disponível por hora simulada. Adota-se a convenção de carga, na qual $\Delta P < 0$ corresponde a maior injeção de potência ativa na rede: durante a descarga do BESS ($P < 0$), uma correção negativa aumenta a injeção, suportando a tensão local; durante a carga ($P > 0$), uma correção negativa reduz a absorção de potência, aliviando eventual subtensão.

A parcela puramente Laplaciana possui, por construção, soma nula entre os nós do grafo ($\sum_i [L \cdot x]_i = 0$), de modo que o consenso isolado apenas redistribui a potência ativa entre os BESS, sem alterar o balanço agregado de injeção da rede. Em cenários nos quais a violação de tensão remanescente ao controle primário decorre de uma condição relativamente homogênea entre as barras — por exemplo, sobretensão generalizada por excesso de geração fotovoltaica —, essa propriedade de soma nula limita a capacidade corretiva do consenso, já que a redistribuição entre BESS com estados de consenso semelhantes produz sinais de correção de pequena magnitude. Para superar essa limitação, foi incorporada à lei de controle uma parcela

de droop de potência ativa, $\Delta P_{\text{droop},i}$, calculada localmente por cada BESS a partir da tensão média de fases V_i de sua barra de instalação, segundo a mesma lógica de faixa morta e saturação adotada no controle primário por curva volt-var:

$$\Delta P_{\text{droop},i} = k_{\text{droop}} \cdot P_{\text{nom},i} \cdot (V_i - V_{\text{db}}),$$

com saturação em $\pm P_{\text{nom},i}$

em que V_{db} é o limite da faixa morta mais próximo de V_i (0,97 p.u. em subtensão ou 1,03 p.u. em sobretensão — os mesmos limiares $V_{\text{DEADBAND_LOW}}$ e $V_{\text{DEADBAND_HIGH}}$ do controle primário), e k_{droop} é o ganho do droop, calculado de modo que a correção atinja seu valor de saturação, $\pm P_{\text{nom},i}$, exatamente nos limites de saturação de tensão do controle primário (0,90 p.u. e 1,10 p.u.):

$$k_{\text{droop}} = 1 / (1,10 - 1,03) \approx 14,3 \text{ p.u.}^{-1}$$

Dentro da faixa morta ($0,97 \text{ p.u.} \leq V_i \leq 1,03 \text{ p.u.}$), $\Delta P_{\text{droop},i}$ é nulo e o BESS i contribui exclusivamente por meio da parcela de consenso. Fora da faixa morta, a correção de droop cresce linearmente com o desvio de tensão até saturar em $\pm P_{\text{nom},i}$ nos limites de saturação do primário (0,90 p.u. e 1,10 p.u.), de forma análoga à curva volt-var, porém atuando sobre a potência ativa do BESS em vez da potência reativa do inversor. Diferentemente da parcela Laplaciana, o droop não possui soma nula entre os BESS: barras com tensão fora da faixa morta recebem uma correção líquida proporcional ao próprio desvio local, independentemente do estado de consenso dos demais nós. A lei de controle resultante combina, portanto, um mecanismo cooperativo de equalização de carregamento entre os BESS — a parcela de consenso, que depende da comunicação entre vizinhos — com um mecanismo local e desacoplado de resposta à violação de tensão — a parcela de droop, calculada apenas a partir da tensão da própria barra, sem necessidade de informação dos vizinhos. Essa combinação preserva a robustez do droop como mecanismo de correção mesmo em situações nas quais a topologia de comunicação esteja momentaneamente comprometida, ao mesmo tempo em que mantém a contribuição da camada de consenso para a distribuição proporcional da potência entre as unidades.

A correção complementar de potência reativa ΔQ_i , descrita na subseção anterior, é calculada a partir do sinal de correção de potência ativa total ΔP_i — já incorporando tanto a parcela de consenso quanto a parcela de droop —, de forma a

preservar o ângulo de potência aparente $\varphi_i = \arctan(Q_i / P_i)$ estabelecido pelo controle primário:

$$\Delta Q_i = \tan(\varphi_i) \cdot \Delta P_i = (Q_i / P_i) \cdot \Delta P_i$$

Quando o controle primário não está ativo, $Q_i = 0$ e, conseqüentemente, $\Delta Q_i = 0$, de modo que o BESS permanece em fator de potência unitário também após a atuação do consenso.

2.4. CRITÉRIO DE CONVERGÊNCIA E PARÂMETROS ADOTADOS

Como a simulação é quasi-estática, com resolução horária, cada iteração do algoritmo de consenso representa uma troca de informação entre vizinhos seguida de um novo fluxo de potência no OpenDSS. O número máximo de iterações de consenso por hora simulada foi fixado em cinco, e o algoritmo é encerrado antecipadamente caso a magnitude máxima de ΔP gerada em uma iteração seja inferior à tolerância de convergência adotada, 0,1 kW. A Tabela 1 resume os parâmetros do algoritmo de consenso utilizados nas simulações desta etapa.

Tabela 1: Parâmetros do algoritmo de consenso adotados

Parâmetro	Valor	Descrição
α	0,15	Ganho do algoritmo de consenso
γ	2,0	Peso do desvio de tensão na variável de consenso aumentada
V_{ref}	1,0 p.u.	Tensão de referência do sistema
k_{droop}	$\approx 14,3$ p.u. ⁻¹	Ganho do droop de potência ativa, calibrado para saturar em $\pm P_{nom}$ nos limites de saturação do controle primário (0,90 e 1,10 p.u.)
Iterações máximas	5	Iterações de consenso por hora simulada
Tolerância	0,1 kW	Critério de parada antecipada do laço de consenso

3. RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da execução do controle secundário por consenso sobre o mesmo cenário Monte Carlo utilizado na etapa R1.5: nível de penetração fotovoltaica de 90% da capacidade da rede IEEE 34 barras, cenário de índice 1. A configuração analisada corresponde ao caso com controle primário VoltVar ativo seguido do controle secundário por consenso.

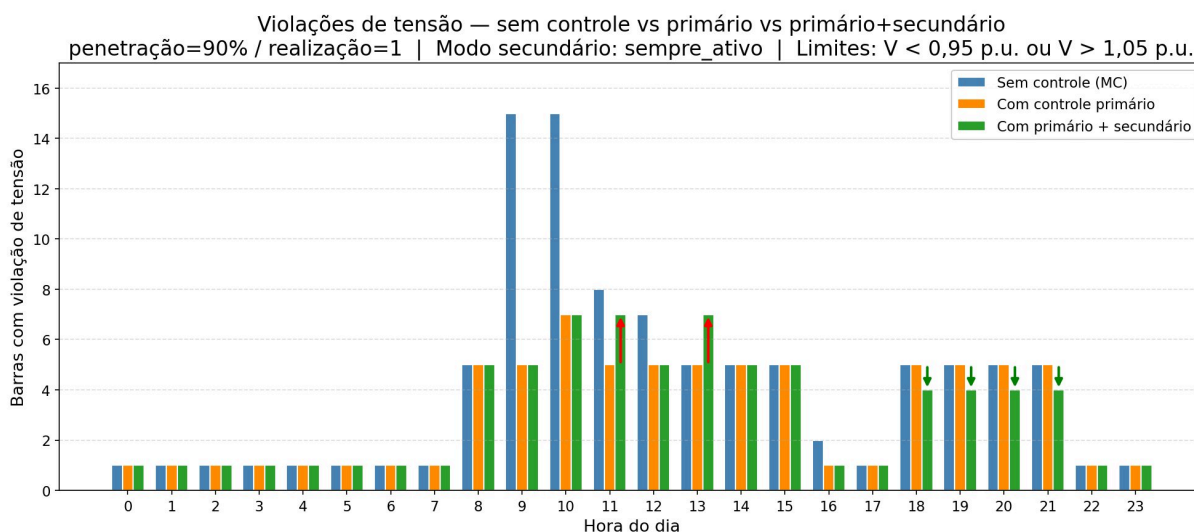
3.1. VIOLAÇÕES DE TENSÃO: SEM CONTROLE, PRIMÁRIO E PRIMÁRIO + SECUNDÁRIO

A Figura 2 compara o número de barras com violação de tensão por hora — fora do intervalo $[0,95; 1,05]$ p.u. — nos três cenários: sem qualquer controle, com controle primário isolado e com a atuação combinada de primário e secundário.

Enquanto o controle primário reduz expressivamente as violações nas horas de pico fotovoltaico, com destaque para as horas 9 e 10, em que o número de barras violadas cai de 15 para 5 e de 15 para 7, respectivamente, a adição do controle secundário sobre essa base produz dois tipos de efeito, identificados na figura pelas setas verde e vermelha.

O efeito predominante é corretivo: nas horas 18 a 21, período de descarga programada dos BESS e de pico de demanda noturna, o número de barras violadas cai de 5 (apenas com o primário) para 4 com a atuação do consenso, indicado pelas setas verdes descendentes. Entretanto, observa-se também um efeito adverso pontual nas horas 11 e 13, marcado pelas setas vermelhas ascendentes: o número de barras violadas aumenta de 5 para 7 com a entrada do secundário. Esse comportamento decorre da própria natureza da parcela de consenso Laplaciana, que redistribui potência ativa entre os BESS para equalizar seus estados de carregamento: ao reduzir a absorção de potência de alguns BESS durante a janela de carga (10h–14h) e concentrar a correção em poucas unidades — conforme detalhado na Figura 3 —, o consenso pode introduzir desequilíbrios de tensão pontuais em barras que, sob a ação isolada do primário, encontravam-se dentro dos limites.

Figura 2: Barras com violação de tensão por hora — comparação entre os cenários sem controle, com controle primário isolado e com primário + secundário (modo `sempre_ativo`), para o cenário de 90% de penetração

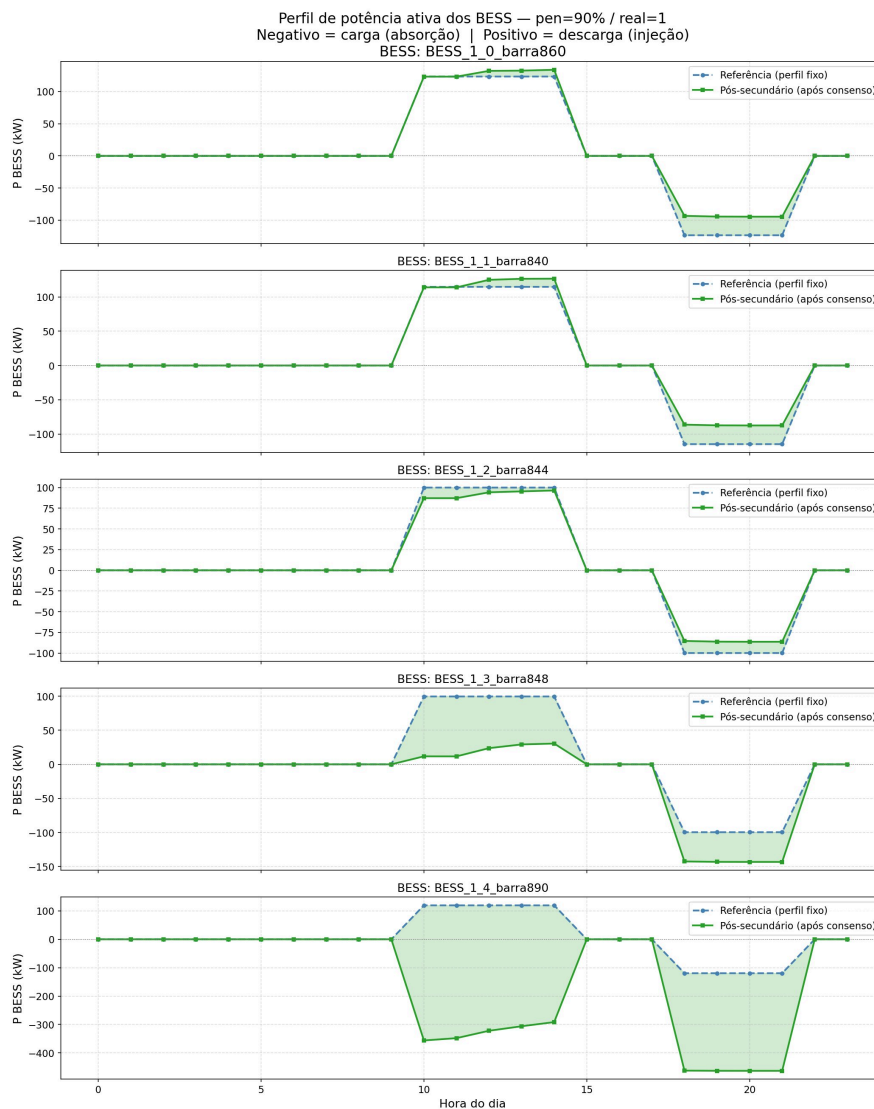


3.2. PERFIS DE POTÊNCIA ATIVA DOS BESS: CASO BASE VERSUS PÓS-CONSENSO

A Figura 6 compara, para cada um dos cinco BESS, o perfil de potência ativa de referência com o perfil efetivamente aplicado após a atuação do controle secundário. A área sombreada entre as duas curvas representa a magnitude da correção de consenso em cada hora. Os BESS das barras 860, 840 e 844 apresentam desvio pequeno em relação à referência, em ambas as janelas de operação, indicando que o consenso praticamente preserva o despacho original dessas unidades.

Em contraste, os BESS das barras 848 e, sobretudo, 890 apresentam desvios acentuados. O BESS da barra 848 chega a ter sua potência de carga reduzida de 100 kW (referência) para cerca de 12 kW na hora 10, e sua descarga ampliada de -100 kW para aproximadamente -142 kW nas horas 19 a 21. O efeito mais expressivo ocorre no BESS da barra 890: na janela de carga, a referência de aproximadamente 120 kW é revertida pelo consenso para uma absorção negativa de até -365 kW — ou seja, o BESS passa a descarregar durante o período originalmente programado para carga —, e na janela noturna a descarga de referência de -120 kW é ampliada para cerca de -460 kW nas horas 18 a 21.

Figura 5: Perfil de potência ativa dos BESS — referência (perfil fixo) versus pós-secundário (após consenso), cenário de 90% de penetração



3.3. PERFIS DE TENSÃO POR BARRA COM PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO ATIVOS

As Figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, a tensão mínima e a tensão máxima entre as fases de cada barra ao longo das 24 horas, já com os controles primário e secundário simultaneamente ativos. Tal como observado anteriormente, a barra 890 permanece em subtensão estrutural durante praticamente todo o dia, com mínimo absoluto de aproximadamente 0,876 p.u. na hora 9 — valor próximo ao obtido apenas com o primário (0,85 p.u.), sinalizando que, mesmo com a correção concentrada de potência ativa identificada nas Figuras 3 e 6, a impedância elevada do alimentador lateral que serve essa barra continua limitando a eficácia da regulação nesse ponto específico da rede.

Na Figura 7 (tensão máxima), as barras de cabeceira do alimentador (802, 806, 808 e 810) seguem excedendo o limite de 1,05 p.u. durante o período de pico fotovoltaico (horas 8 a 16), atingindo valores próximos de 1,075 p.u. entre as horas 10 e 13, esse comportamento é muito semelhante ao observado apenas com o controle primário na etapa anterior. Esse resultado é coerente com a propriedade de soma nula da parcela puramente Laplaciana: como a sobretensão nessas horas decorre de uma condição relativamente homogênea de excesso de geração fotovoltaica ao longo do alimentador, e os BESS não estão instalados nas próprias barras de cabeceira, a redistribuição de potência entre unidades, mesmo com a parcela de droop, tem alcance espacial limitado para corrigir violações em barras eletricamente distantes dos pontos de instalação dos BESS.

Figura 6: Tensão mínima nas barras da rede ao longo do dia, com primário e secundário ativos (cenário de 90% de penetração)

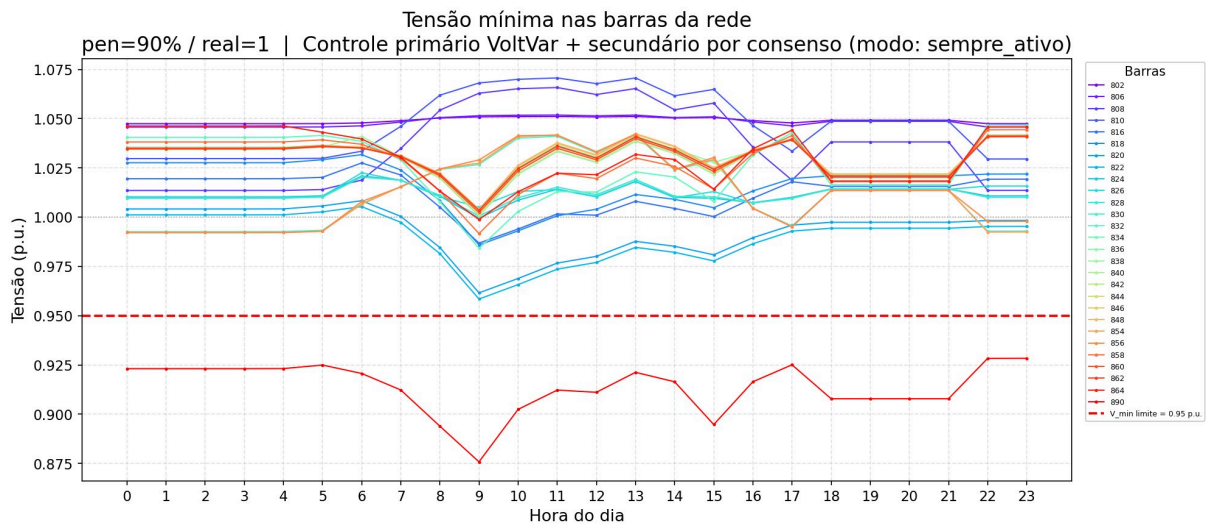
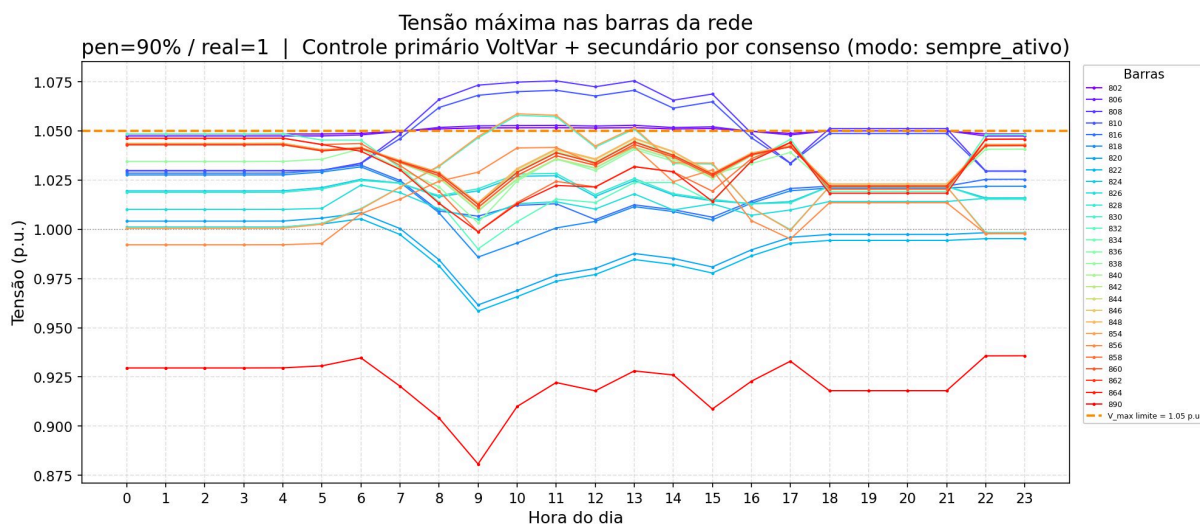


Figura 7: Tensão máxima nas barras da rede ao longo do dia, com primário e secundário ativos (cenário de 90% de penetração)



4. FLUXOGRAMA DO ALGORITMO

A Figura 9 apresenta o fluxograma da implementação computacional do bloco de controle secundário por consenso, descrito na Seção 4 e aplicado nos resultados da Seção 5, contemplando desde a construção do grafo de comunicação e a verificação do número mínimo de BESS, passando pela avaliação da condição de ativação (modo `sempre_ativo` ou `condicional`), até o laço iterativo que calcula a variável de consenso aumentada, o produto Laplaciano, a parcela de droop, os sinais ΔP e ΔQ , e o critério de convergência.

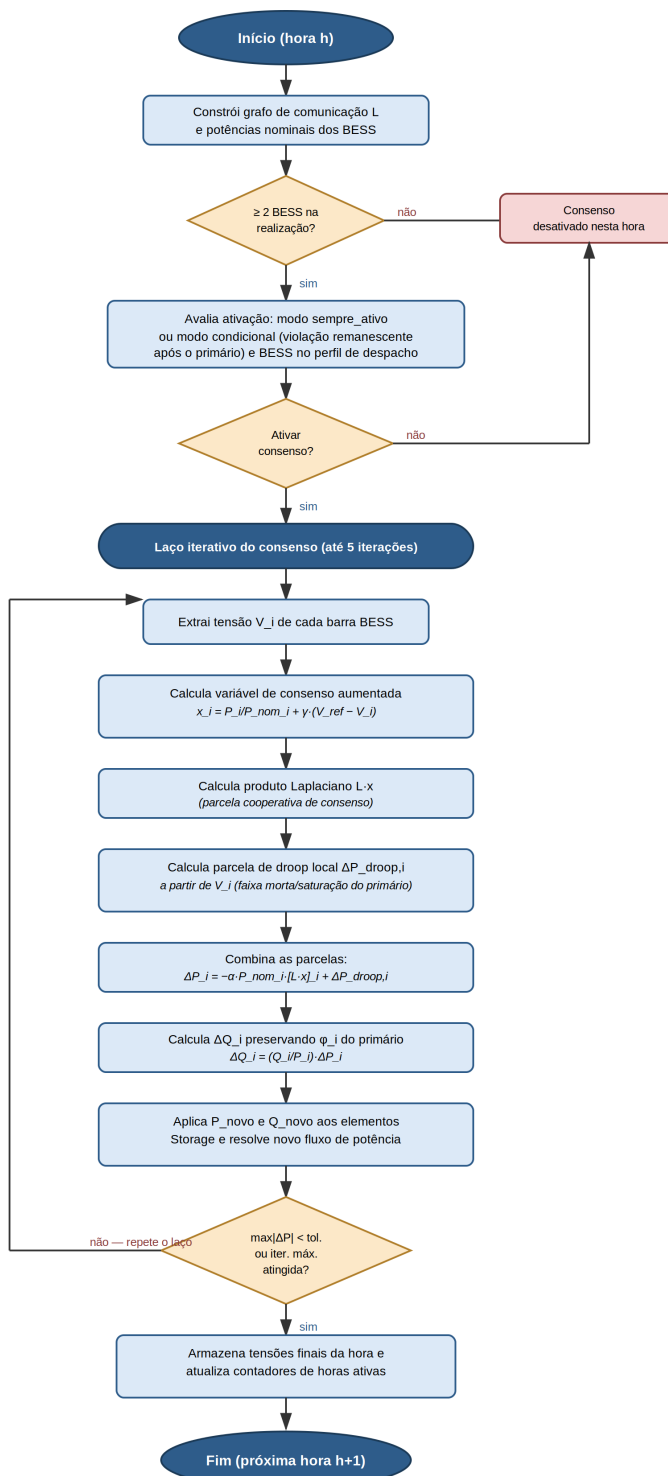


Figura 9: Fluxograma da implementação computacional do bloco de controle secundário por consenso

5. CONCLUSÃO

Esta etapa teve como objetivo implementar, em Python, o controle secundário distribuído por consenso sobre os BESS da rede IEEE 34 barras, operando como

camada complementar ao controle primário VoltVar validado anteriormente, e avaliar seu desempenho sobre o mesmo cenário. Esse objetivo foi atendido: a estratégia de controle proposta, combinando uma parcela cooperativa de consenso Laplaciano, ponderada por uma variável aumentada com realimentação de tensão, e uma parcela local de droop de potência ativa, foi implementada, integrada ao laço horário do controle primário e validada sobre as 24 horas simuladas.

Quanto à eficácia da regulação de tensão, os resultados mostraram um efeito predominantemente corretivo do controle secundário sobre as violações remanescentes ao primário: nas horas de descarga noturna dos BESS (18h–21h), o número de barras com violação caiu de 5 para 4 com a entrada do consenso, em linha com a contribuição esperada da parcela de droop. Por outro lado, identificou-se também um efeito adverso pontual nas horas 11 e 13, em que o número de barras violadas aumentou de 5 para 7, associado à redistribuição de potência promovida pela parcela Laplaciana entre BESS com estados de consenso distintos.

Como limitações desta etapa, destacam-se a ausência de métricas de estado de carga (SOC) dos BESS, uma vez que essas unidades continuam modeladas como elementos de carga equivalente. Além disso, o efeito adverso pontual observado nas horas 11 e 13 indica que o ganho de droop (k_{droop}) e o peso do termo de tensão na variável de consenso aumentada (γ) podem requerer recalibração conjunta para reduzir esse tipo de oscilação local. Esses pontos orientarão os próximos passos do trabalho.

6. BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16149: Sistemas fotovoltaicos (FV) — Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.
- PARADA CONTZEN, R. et al. A distributed double-layer control algorithm for medium-voltage regulation. IEEE Transactions on Power Systems, 2024.
- ZHANG, Yalin; SONG, Yunzhong; FEI, Shumin. Distributed Step-by-step Finite-time Consensus Design for Battery Energy Storage Devices with Droop Control. CSEE Journal of Power and Energy Systems, v. 9, n. 5, p. 1893-1903, 2023. DOI: 10.17775/CSEEJPES.2021.03660.

- DUGAN, R. C.; MCGRANAGHAN, M. F.; SANTOSO, S.; BEATY, H. W. OpenDSS: Open-Source Distribution System Simulator. Electric Power Research Institute (EPRI), 2020. Disponível em: <https://www.epri.com/pages/sa/openss>. Acesso em: 23 mai. 2026.
- LACERDA, Rafaela; MORAIS, Ana Júlia de. projeto_de_formatura: controle_secundario.py. [S. l.]: GitHub, 2026. 1 repositório. Disponível em: https://github.com/rafaxlacerda/projeto_de_formatura. Acesso em: 19 jun. 2026.